

Đắk Lắk là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cây ăn quả và các mô hình nông lâm kết hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế về tài nguyên và điều kiện sản xuất, tỉnh vẫn còn nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn và các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tại các khu vực này, sản xuất nông nghiệp còn mang tính nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ và thông tin thị trường còn hạn chế, trong khi người dân thường xuyên đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh và biến động thị trường nông sản.

Trong những năm gần đây, nông nghiệp số (Digital Agriculture) và nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) đã trở thành xu hướng phát triển của nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới. Việc ứng dụng các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), cảm biến thông minh, nền tảng số và truy xuất nguồn gốc đang góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, nâng cao chất lượng nông sản và tăng cường khả năng kết nối thị trường. Đối với các xã nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là cơ hội thúc đẩy phát triển sinh kế, nâng cao năng lực cộng đồng và giảm nghèo bền vững.

Nhận thức được vai trò của chuyển đổi số đối với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã xác định nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Đồng thời, Kế hoạch số 182/KH-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2031 đặt mục tiêu nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế số nông thôn.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu vai trò và khả năng ứng dụng của nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh đối với phát triển kinh tế - xã hội tại các xã nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, kết hợp phân tích các định hướng chính sách của địa phương, bài báo làm rõ vai trò của nông nghiệp số đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề xuất lộ trình và một số định hướng chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp số tại các xã nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

2. Cơ sở lý luận về nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh và phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn

2.1. Khái niệm nông nghiệp số và nông nghiệp thông minh